

Introdução a Conceitos de Computação

Profa. Dra. Nahri Moreano

Módulo 2 - Hardware Digital e Arquitetura de Computadores

Unidade 1 - Circuitos Digitais



UFMS

AGEAD

Agência de Educação
Digital e a Distância

Objetivo do Módulo 2

- Identificar os principais componentes do hardware do computador e sua função.
- Estudaremos na **Unidade 1**:
 - O que são circuitos digitais;
 - Como circuitos digitais são construídos a partir de portas lógicas;
 - De que formas circuitos digitais são representados.

Circuitos Digitais (ou Circuitos Lógicos)

- Circuitos eletrônicos que operam sinais digitais;
- Fabricados com transistores;
- Usados na construção de computadores e de dispositivos de hardware digital;
- Sinal digital (ou sinal lógico): pode assumir 2 níveis de voltagem
 - Baixa (0 lógico);
 - Alta (1 lógico).
- Razão pela qual sistema de numeração binário é usado nos computadores.

Álgebra Booleana

- Sistema matemático para representar e resolver problemas de lógica, aplicado no projeto e análise de circuitos digitais;
- Operações booleanas: NOT, AND e OR;
- Portas lógicas:
 - Circuitos digitais básicos que realizam operações booleanas;
 - São combinados para construir circuitos maiores;
 - Portas: NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR e XNOR.

Porta Lógica NOT (Inversor)

- Funcionamento:

- Possui um sinal de entrada e um de saída;
- Saída tem valor contrário à entrada;

- Expressão booleana:

$$S = \overline{A} \quad \text{ou} \quad S = \sim A$$

- Símbolo:

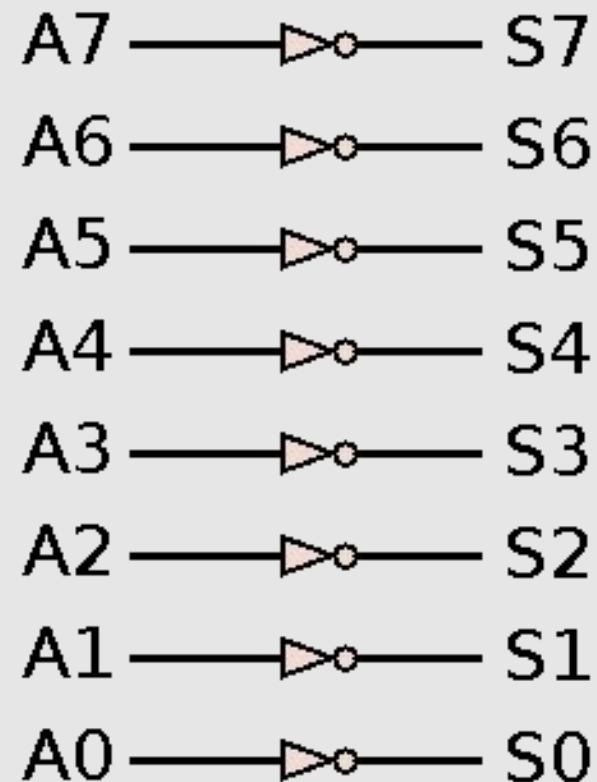


Tabela verdade

Entrada	Saída
A	S
0	1
1	0

Exemplo: Porta NOT

- Circuito para inverter os bits de um número A de 8 bits.



Porta Lógica AND (E Lógico)

- Funcionamento:

- Possui dois ou mais sinais de entrada e um de saída;
- Saída é 1 se **todas** as entradas são 1;
Caso contrário, saída é 0.

- Expressão booleana:

$$S = A \cdot B$$

- Símbolo:

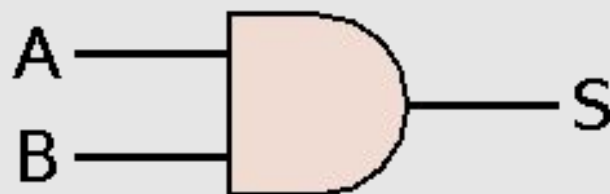
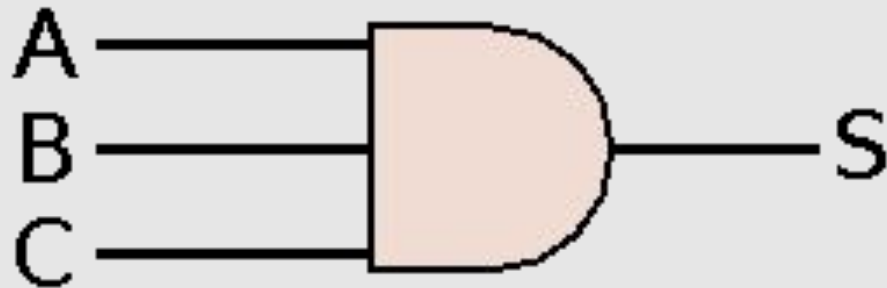


Tabela verdade

Entradas		Saída
A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Exemplo: Porta AND

- Circuito de controle de aviso de cinto de segurança de carro:
 - Sinal de entrada A: carro ligado ($A=1$) ou desligado ($A=0$);
 - Sinal de entrada B: banco ocupado ($B=1$) ou não ($B=0$);
 - Sinal de entrada C: cinto de segurança preso ($C=0$) ou não ($C=1$);
 - Sinal de saída S: ativa aviso sonoro ($S=1$) ou não ($S=0$).
- Porta AND com 3 sinais de entrada.



Se carro está ligado ($A=1$),
banco está ocupado ($B=1$) e
cinto não está preso ($C=1$)
então aviso sonoro é ativado ($S=1$).
Caso contrário, aviso não é ativado ($S=0$).

Porta Lógica OR (OU lógico)

- Funcionamento:

- Possui dois ou mais sinais de entrada e um de saída;
- Saída é 1 se **alguma** entrada é 1;
Caso contrário, saída é 0.

- Expressão booleana:

$$S = A + B$$

- Símbolo:

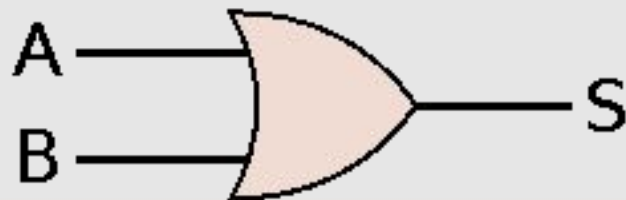
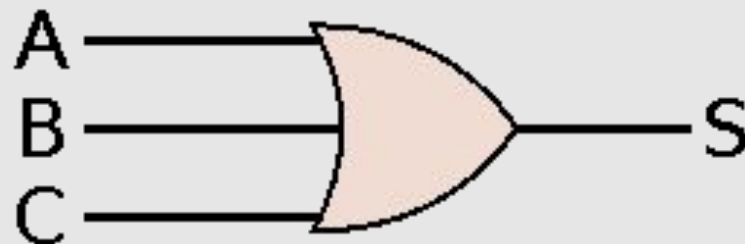


Tabela verdade

Entradas		Saída
A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Exemplo: Porta OR

- Circuito para controle de detecção de intruso e alarme:
 - Sinais de entrada A, B e C: janela fechada (0) ou aberta (1);
 - Sinal de saída S: ativa alarme ($S=1$) ou não ($S=0$).
- Porta OR com 3 sinais de entrada.



Se alguma janela está aberta (1)
então alarme é ativado ($S=1$).
Caso contrário, alarme não é ativado ($S=0$).

Representação de Circuitos Digitais

- Formas de representação de um circuito digital:
 - Representação gráfica de uma rede de portas lógicas;
 - Expressão booleana;
 - Tabela verdade.
- Três representações são equivalentes:
 - A partir da representação do circuito de uma forma, obtemos as outras formas de representação do circuito.

Expressão Booleana de um Circuito

- Representa o valor do sinal de saída do circuito, em função do valor dos sinais de entrada;
- Utiliza operações lógicas NOT, AND e OR (nesta ordem de precedência);
- Exemplos:

$$F = A + \overline{B} + \overline{C} + D$$

$$R = A \cdot B + \overline{C} \cdot \overline{D}$$

$$Y = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D$$

$$S = \overline{A} \cdot (B + C \cdot D)$$

$$T = A \overline{B} C + \overline{A} B \overline{C} + A C \quad (\text{operador AND pode ser omitido})$$

Representação Gráfica de um Circuito

- Rede de portas lógicas interligadas:
 - Sinais de entrada do lado esquerdo (em geral);
 - Sinais de saída do lado direito (em geral);
 - Sinais fluem da esquerda para a direita (em geral);
 - Conexão entre fios destacada.

- Exemplo:

$$S = A + B + C \cdot D + \bar{C} \cdot \bar{D}$$

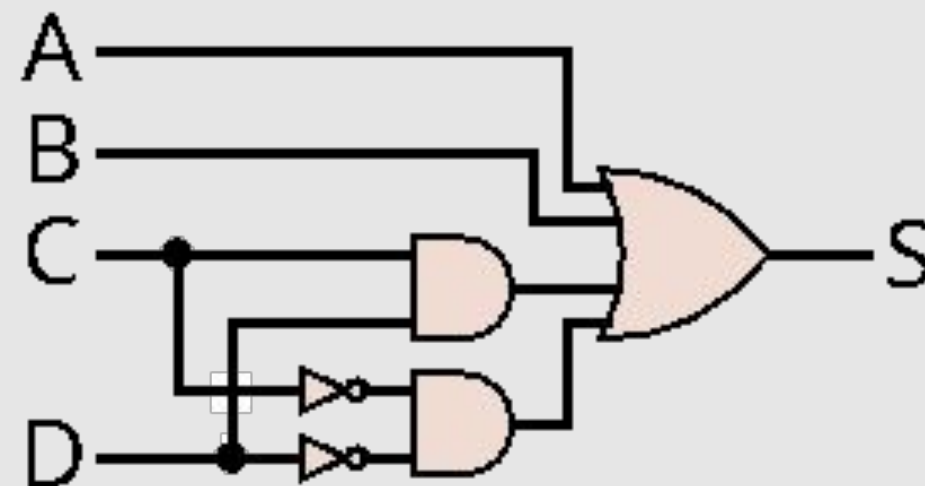


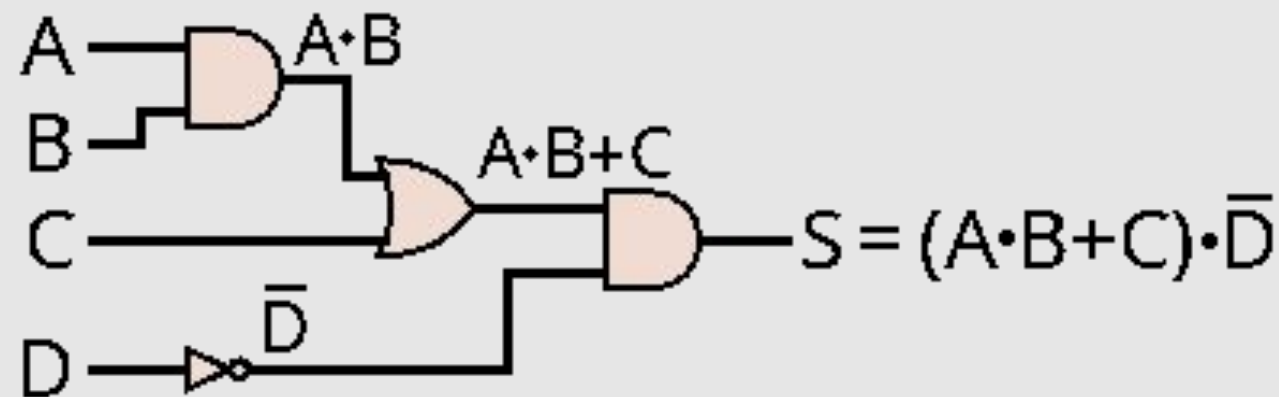
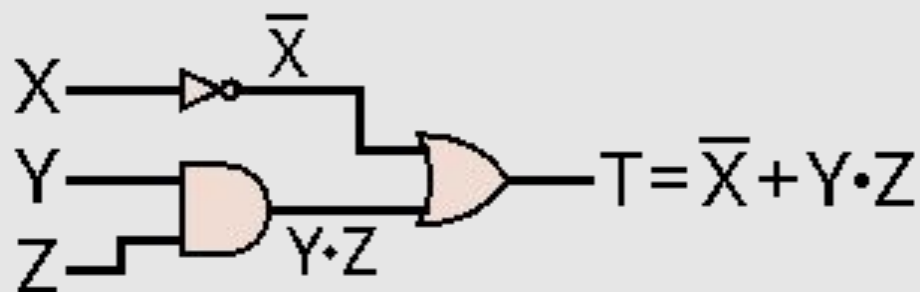
Tabela Verdade de um Circuito

- Apresenta o valor do sinal de saída do circuito para todos os possíveis valores dos sinais de entrada;
- Tabela verdade de um circuito de n entradas possui:
 - 2^n linhas (valores das entradas em ordem crescente);
 - Uma coluna para cada sinal de entrada e de saída.
- Exemplo: $S = A \cdot B + C$
 - 3 sinais de entrada $\Rightarrow 2^3=8$ linhas.

Entradas			Saída
A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Obtendo a Expressão Booleana a Partir do Circuito

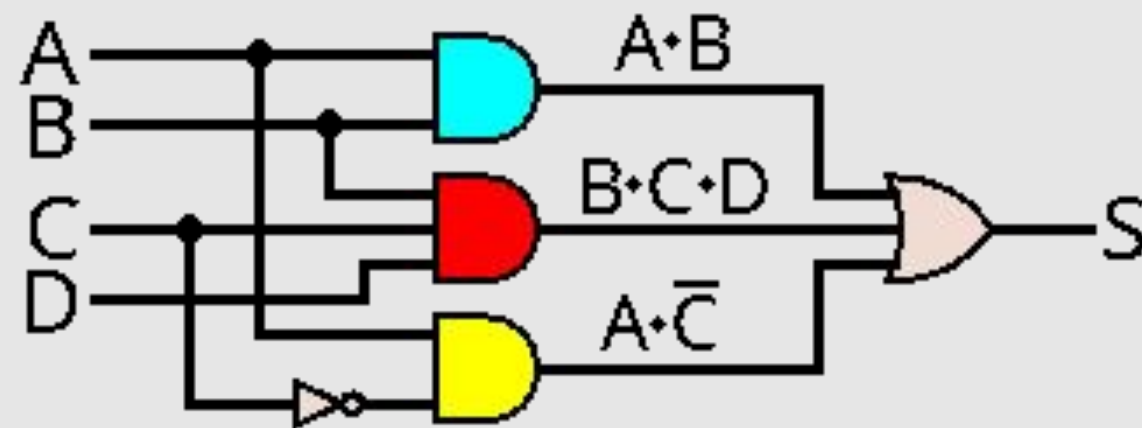
- Da esquerda para a direita, a partir dos sinais de entrada, escreve expressão booleana de cada porta lógica, até chegar no sinal de saída.
- Exemplos:



Obtendo o Circuito a Partir da Expressão Booleana

- Listar sinais de entrada do lado esquerdo e de saída do direito;
- Conectar portas lógicas de acordo com precedência das operações.
- Exemplo:

$$S = \underbrace{A \cdot B}_{\text{cyan}} + \underbrace{B \cdot C \cdot D}_{\text{red}} + \underbrace{A \cdot \bar{C}}_{\text{yellow}}$$



Obtendo a Tabela Verdade a Partir da Expressão Booleana

- Montar a tabela verdade com:
 - Colunas para sinais de entrada e de saída;
 - Colunas auxiliares para subexpressões da expressão booleana completa;
 - Linhas com valores dos sinais de entrada.
- Avaliar subexpressões em colunas auxiliares;
- Avaliar expressão completa do sinal de saída.

Obtendo a Tabela Verdade a Partir da Expressão Booleana

- Exemplo: $S = \overline{A} \cdot (B + C)$

Entradas			Auxiliares		Saída
A	B	C	$\overline{A}$	$B + C$	$S = \overline{A} \cdot (B + C)$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	1	0

Exemplo: Circuito Meio-Somador (Half-Adder) para Soma em Binário

Tabela verdade

Entradas		Saídas	
A	B	Cout	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

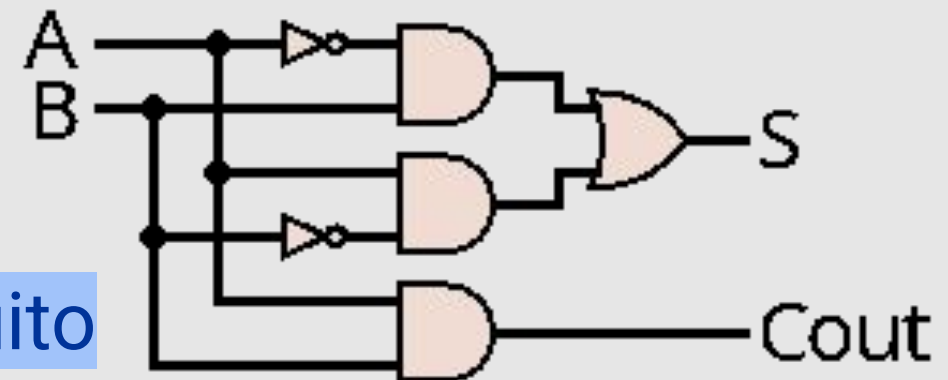
- Sinais de entrada:
 - A e B: bits a serem somados.
- Sinais de saída:
 - S: soma;
 - Cout: carry-out (vai-um).

- Expressões booleanas:

$$S = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$$

$$\text{Cout} = A \cdot B$$

Circuito



Referências

CARVALHO, André C. P. L. F. de. **Introdução à Computação: Hardware, Software e Dados.** Rio de Janeiro: LTC, 2016. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

DALE, Nell. **Ciência da Computação.** 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

